

BOM

Part No.	Part name	Qty.	Material/Stock	Specification	Files	Notes
P-01	Body	1	Printed	0.4mm nozzle	STEP/STL/PDF	Remove the built-in support structures and clean up as needed.
C-01	Light Seal Felt Strip	1	Felt	5 mm wide × 254 mm		Adhesive-backed felt recommended. Approx.1mm thick.
C-02	Light Seal Felt Sheet	1	Felt		SVG/PDF	Cut to match template. Adhesive-backed felt recommended. Approx.1mm thick.
M-01	Retaining Clip	1	Steel Round Bar	Ø1	PDF	Bend as shown
M-02	Film Claw	1	Steel Round Bar	Ø0.8	PDF	Bend as shown
P-02	Film Claw Arm	1	Printed	0.2mm nozzle	STEP/STL/PDF	Remove the built-in support structures and clean up as needed.
M-03	Film Claw Arm Spring	1	Stainless Steel Spring Wire	Ø0.4	SVG	Bend as shown
P-03	Lever	1	Printed	0.4mm nozzle	STEP/STL	
M-04	Lever Pivot Pin	1	Steel Round Bar	Ø0.8 × 4 mm		Cut to length
P-04	Knob Gear	1	Printed	0.2mm nozzle	STEP/STL	
P-05	Idler Gear	1	Printed	0.2mm nozzle	STEP/STL	
P-06	Front Roller Gear	1	Printed	0.2mm nozzle	STEP/STL	
P-07	Rear Roller Gear	1	Printed	0.2mm nozzle	STEP/STL	
M-05	Roller Gear Pin	2	Steel Round Bar	Ø0.8 × 4.4 mm		Cut to length
M-06	Roller Shaft	2	Steel Round Bar	Ø3	PDF	Cut to length and drill holes
M-07	Roller	2	Aluminium Pipe	OD 7 mm × ID 3 mm	PDF	Cut to length and drill a hole
M-08	Roller Shaft Pin	2	Steel Round Bar	Ø0.8 × 5 mm		Cut to length
P-08	Left Roller Retainer	1	Printed	0.4mm nozzle	STEP/STL	
P-09	Right Roller Retainer	1	Printed	0.4mm nozzle	STEP/STL	
P-10	Shaft Spacer	1	Printed	0.4mm nozzle	STEP/STL	
M-09	Roller Pressure Spring	2	Stainless Steel Spring Wire	Ø0.8	SVG	A binder clip spring is a good substitute.
P-11	Roller Pressure Spring Seat	1	Printed	0.4mm nozzle	STEP/STL	
P-12	Roller Shaft Collar	2	Printed	0.4mm nozzle	STEP/STL	
M-10	Bearing Plate	2	Brass Plate	t0.5	PDF	This part can be made with a drill and files, but a milling machine makes the job much easier.
M-11	Back Panel	1	Metal Sheet	t0.3	STEP/DXF	Cut and bend as shown. Any sheet metal from approximately 0.2 mm to 0.8 mm thick should work.
C-03	Film Pack Spring	2	Steel	Ø9 × 15 mm Ø0.5		Maximum recommended size: Ø9 mm×16 mm, wire Ø0.6 mm. A free length of 14-16 mm works well.
M-12	Latch Stud	1	Steel Round Bar	Ø2 × 2 mm		Cut to length and weld
C-04	Foam Tape	1	Foam Tape	3 mm thick		
C-05	Slotted Screw	2	Metal	M3 × 12 mm		Any M3 screw will work. Slotted screws are used only for appearance.
C-06	Back Panel Leather	1	Leather		SVG/PDF	Cut to match template

3Dプリント部品は、±0.1 mm 以内の寸法精度で印刷してください。推奨積層ピッチは、0.4mmノズルでは0.16mm、0.2mmノズルでは0.1mmです。

フィラメントは、十分な寸法精度と強度が得られるものであればなんでもいいです。私は PLA+ を使用しましたが、PLA-CF、ABS、ナイロンなど、同等以上の性能を持つ材料であれば問題なく使用できるはずです。

この設計は厳密な仕様書ではありません。ご自身の設備や加工方法に合わせて、製作しやすい材料や工法を自由に選択してください。入手しやすく、また扱いやすい材料を使用しちゃってください。

摺動部品については、耐摩耗性を考慮した材料を選択することをおすすめします。

この設計を忠実に再現することよりも、確実に動作することを優先してください。動作性や製作性が向上するのであれば、寸法や材料を変更して問題ありません。

改造改良大歓迎。作ったり改造したらぜひ見せてね。